

Cune sulle superfici

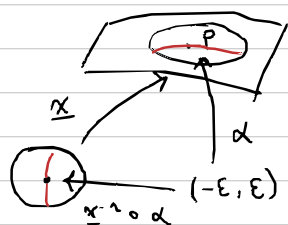
Vogliamo mostrare che $T_p S$ è esattamente l'insieme delle velocità in p al variare delle curve $\alpha: I \rightarrow S$ passanti per p .

~ se $\underline{x}$ è una par. reg. intorno a $p \in S$, preso $\underline{v} = \lambda \underline{x}_u + \mu \underline{x}_v$,
 $\underline{x} \begin{cases} \text{si ha } \underline{v} = \underline{x}_{(\lambda, \mu)} \end{cases}$ Presa dunque α che localmente su
 $C^\infty \left\{ \begin{array}{l} p \text{ è } \underline{x}(\underline{x}^{-1}(p) + t(\lambda, \mu)), \\ \text{è esattamente } \underline{v}. \end{array} \right.$ la velocità in p di α

Dobbiamo mostrare ora che ogni velocità in p di una curva $\alpha: I \rightarrow S$ (passante per p) sta in $T_p S$. wlog $\alpha(0) = p$.

A patto di scegliere ε suff. piccolo, $p = \alpha|_{(-\varepsilon, \varepsilon)}$ ha il supporto contenuto nell'immagine di una param. reg. $\underline{x}$ intorno a p .

Si ha dunque $\alpha(t) = \underline{x}(u(t), v(t))$ in $(-\varepsilon, \varepsilon)$ con $u(t), v(t) \in C^\infty$ ($\underline{x}^{-1} \circ \alpha$ è C^∞). Allora:



$$\alpha'(t) = \begin{bmatrix} \underline{x}_u & \underline{x}_v \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} =$$

$$= u'(t) \underline{x}_u(u(t), v(t)) + v'(t) \underline{x}_v(u(t), v(t))$$

$$\Rightarrow \alpha'(0) = u'(0) \underline{x}_u(p) + v'(0) \underline{x}_v(p) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha'(0) \in T_p S.$$

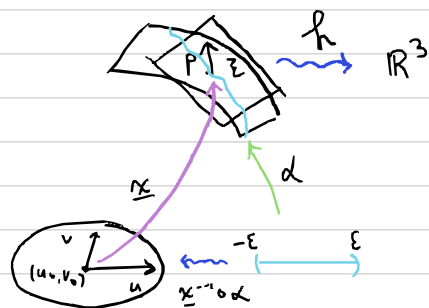
Mettendo tutto insieme si ottiene:

$$T_p S = \{ \alpha'(0) \mid \alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S \text{ t.c. } \alpha(0) = p, \alpha \text{ curva} \}.$$

Operatore forma

Vogliamo studiare in modo analitico le forme locali di $S \subseteq \mathbb{R}^3$.

Def. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dice C^∞ se $\forall \underline{x}$ param. reg. locale $f \circ \underline{x}$ è C^∞ .



Vogliamo definire la derivata in direzione $\underline{z} \in T_p S$ di $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$. L'idea è che vogliamo "spostarci di poco" in direzione $\underline{z}$ da p .

Preso $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = \underline{z}$, " α si muove localmente in direzione $\underline{z}$ " intorno a 0 e

quindi $f \circ \alpha$ localmente catturerà f "movendosi" in direzione $\underline{z}$ da p intorno a 0 .
È naturale dunque definire $D_{\underline{z}} f(p)$ come:

$$D_{\underline{z}} f(p) \triangleq (f \circ \alpha)'(0) \in \mathbb{R}^3.$$

Dimostriamo che $D_{\underline{z}} f(p)$ dipende solo da f e $\underline{z}$. Sia $\underline{x}: U \rightarrow S$ parametr. reg. intorno a p . Sia $\underline{x}^{-1} \circ \alpha = (\underbrace{u(t)}_{C^\infty}, \underbrace{v(t)}_{C^\infty})$. Allora:

$$(*) \quad (f \circ \alpha)'(0) = [(f \circ \underline{x}) \circ (u(t), v(t))]'(0) =$$

$$= u'(0) \cdot (f \circ \underline{x})_u(p) + v'(0) \cdot (f \circ \underline{x})_v(p).$$

word. in U
di $\underline{z}$

$$\begin{aligned} \left(\begin{matrix} u'(0) \\ v'(0) \end{matrix} \right) &= \sum_{e \in \{x, y, z\}} \underbrace{\underline{x}^{-1}}_{\text{fissato}}(p) \cdot (\alpha'(0))_e \end{aligned}$$

Da (*) si deduce subito che $(f \circ \alpha)'(0)$ non dip. dalla scelta della curva; inoltre, il membro a destra è invariante alla scelta di $\underline{x}$, dipendendo da α . Quindi $D_{\underline{z}} f(p)$ è ben definita ed è anche lineare nella scelta della direzione (sempre grazie a (*)).

~> in generale, $D_z f(p) = D_{x^{-1}(z)} (f \circ x) (x^{-1}(p))$.

Ricordiamo che ogni superficie è localmente orientabile, dato che ogni param. reg. induce superfici orientabili.

Sia $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = \xi$. Se $\underline{m}: A \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una normale continua di S intorno a p , allora:

[che esiste sempre, essendo S loc. orient.]

$$\underline{m}(\alpha(t)) \cdot \underline{m}(\alpha(t)) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2((\underline{m} \circ \alpha)'(t) \cdot \underline{m}(\alpha(t))) = 0 \Rightarrow$$

$$\rightarrow D_z \underline{m}(p) \cdot \underline{m}(p) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_z \underline{m}(p) \in ((T_p S)^\perp)^\perp = T_p S.$$

Quindi: $\xi \mapsto D_z \underline{m}(p)$ è un endomorfismo di $T_p S$.

Def. Si chiama **OPERATORE FORMA** l'endomorfismo $S_p: T_p S \rightarrow T_p S$ t.c. $S_p(\xi) \triangleq -D_z \underline{m}(p)$ con $\underline{m}$ normale fissata continua intorno a p . (Al più varia di un segno cambiando normale)

Esempio: (sfera)

Consideriamo la sfera $\Sigma_r = \{x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}$. Una normale è data da $\nabla_p f = 2(x, y, z) \rightsquigarrow \underline{m}(p) = p / \|p\| = p/r$.

Sia $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma_r$ con $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = \xi$, allora:

$$S_p(\xi) = -D_z \underline{m}(p) = -(\underline{m} \circ \alpha)'(0) = -\frac{1}{r} \alpha'(0) = -\frac{1}{r} \xi.$$

$$\begin{aligned} (\underline{m} \circ \alpha)'(t) &= \alpha'(t) / \|\alpha(t)\| = \\ &= \alpha'(t) / r \end{aligned}$$

Quindi: $S_p = -\frac{1}{r} \text{id.}$

Prop. S_p è autoaggiunto ($S_p(z) \cdot p = z \cdot S_p(p) \forall z, p \in T_p S$)

Sia $\underline{x}$ par. reg. di S int. a p . Mostriamo la tesi per la base $\{\underline{x}_u(p), \underline{x}_v(p)\}$, da cui ne deriviamo poi la validità per tutto $T_p S$.

$$\begin{cases} \underline{m}(\underline{x}(u, v_0)) \cdot \underline{x}_v(u, v_0) = 0 & \frac{d}{du} \Big|_{u=u_0} \\ \underline{m}(\underline{x}(v, u_0)) \cdot \underline{x}_u(u_0, v) = 0 & \frac{d}{dv} \Big|_{v=v_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_u \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_v(p) + \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{vu}(p) = 0 & (*) \\ D_v \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_u(p) + \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{uv}(p) = 0 & \end{cases}$$

Dal Teo. di Schwarz, $\underline{x}_{uv}(p) = \underline{x}_{vu}(p)$, quindi, da $(*)$:

$$-D_u \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_v(p) = -D_v \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_u(p) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_p(\underline{x}_u(p)) \cdot \underline{x}_v(p) = \underline{x}_u(p) \cdot S_p(\underline{x}_v(p)). \quad \square$$

$\leadsto$ applicando un ragionam. analogo a quello usato per ricavare $(*)$ si ottiene infine il seguente sistema di identità:

$$\begin{cases} S_p \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_u(p) = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{uu}(p) \\ S_p \underline{x}_v(p) \cdot \underline{x}_v(p) = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{vv}(p) \\ S_p \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_v(p) = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{uv}(p) \end{cases} \quad (\square)$$

Definiamo adesso alcuni oggetti che ci permetteranno di calcolare agevolmente S_p .

Def. Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie. La famiglia dei prodotti scalari sui vari $T_p S$ $\{I_p: T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R} \mid I_p(v, w) = v \cdot w\}$ è detta **1^a FORMA FONDAMENTALE**.

$\leadsto$ ricordiamo che, grazie alla regolarità delle param. reg., data $\underline{x}$ par. reg. intorno a $p \in S$, $\underline{x}_u(p)$ e $\underline{x}_v(p)$ formano una base di $T_p S$. In tale base I_p assumerà una forma matriciale:

$$I_p = \begin{matrix} & \begin{matrix} \underline{x}_u & \underline{x}_v \end{matrix} \\ \begin{matrix} \underline{x}_u \\ \underline{x}_v \end{matrix} & \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \end{matrix},$$

dove $E = \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_u(p) = \|\underline{x}_u(p)\|^2$, $F = \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_v(p)$ e $G = \underline{x}_v(p) \cdot \underline{x}_v(p) = \|\underline{x}_v(p)\|^2$.

→ anche S_p avrà una forma matriciale:

$$S_p = \begin{bmatrix} \underline{x}_u \\ \underline{x}_v \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x}_u \\ \underline{x}_v \end{bmatrix}^T$$

Def. Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie. La famiglia dei prodotti scalari: $\{I_p: T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R} \mid I_p(v, w) = I_p(S_p v, w) = S_p v \cdot w\}$ è detta **II^a FORMA FONDAMENTALE**.

→ pure I_p avrà una forma matriciale:

$$I_p = \begin{bmatrix} \underline{x}_u & \underline{x}_v \end{bmatrix} \begin{pmatrix} l & m \\ m & n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x}_u \\ \underline{x}_v \end{bmatrix}^T$$

I_p è un prod. scal.
dunque S_p è
autoaggiunto

dove $l = S_p \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_u(p)$, $m = S_p \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_v(p)$ e $n = S_p \underline{x}_v(p) \cdot \underline{x}_v(p)$. Da **(*)** quindi ricaviamo che:

$$\begin{cases} l = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{uu}(p) \\ m = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{uv}(p) \\ n = \underline{m}(p) \cdot \underline{x}_{vv}(p) \end{cases}$$

Osserviamo che $I_p(v, w) = I_p(S_p(v), w) \Rightarrow$
 $\Rightarrow [v]^T I_p [w] = [v]^T I_p S [w]$.

Quindi:

$$I_p = I_p \cdot S$$

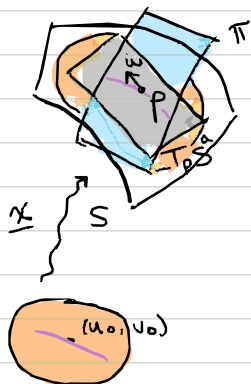
Inoltre $\det(I_p) = \|\underline{x}_u(p)\|^2 \|\underline{x}_v(p)\|^2 - (\underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_v(p))^2 \neq 0$ per Cauchy-Schw.,
dunque $\underline{x}_u$ e $\underline{x}_v$ sono lin. indep. Dunque I_p è invertibile e...

$$S = I_p \cdot I_p^{-1},$$

In particolare $\det(S) = (lm - m^2) / (EG - F^2)$.

Interpretazione geometrica dell'operatore forma

Cerchiamo innanzitutto quando un piano π passante per $p \in S$ interseca S da luogo, almeno localmente, a una curva regolare.



Sia dunque $\pi \subseteq \mathbb{R}^3$ un piano affine di eq. $(a, b, c) \cdot x = d$ passante per $p \in S$. Sia $x: U \rightarrow S$ una par. reg. intorno a $p \in S$.

Sia $f(u, v) = (a, b, c) \cdot x(u, v)$. Allora $x^{-1}(\pi \cap S) = \{ \underbrace{f(u, v)}_{C^\infty} = d \}$.

Osserviamo che:

$$\begin{cases} f_u(u_0, v_0) = (a, b, c) \cdot x_u(u_0, v_0) \\ f_v(u_0, v_0) = (a, b, c) \cdot x_v(u_0, v_0) \end{cases}$$

Quindi se $(f_u, f_v)(u_0, v_0) \neq 0 \iff (a, b, c) \notin \text{span}(\underline{m}(p)) \iff \iff \pi \neq \underline{T_p S^a} \triangleq p + T_p S$, $x^{-1}(\pi \cap S)$ è un grafico (per il Teo. della funz. implicita) attorno a (u_0, v_0) , ossia — ponendo wlog $f_v(u_0, v_0) \neq 0$ — $x^{-1}(\pi \cap S)$ è localm. parametr. intorno a (u_0, v_0) come $(u, g(u))$ con $g \in C^\infty$. Quindi $\pi \cap S$ è loc. par. come $\alpha(t) = x(t, g(t))$ ($\alpha(u_0) = p$).

$\leadsto \alpha'(t) = x_u(t, g(t)) + g'(t) x_v(t, g(t)) \neq 0$, dunque α è regolare!
lin. ind.

Possiamo riassumere la discussione in:

A patto che $\pi \neq T_p S^a (\triangleq p + T_p S)$, $\pi \cap S$ è parametriz. come curva regolare intorno a p .

Supponiamo wlog α p.l.a. Sia $\alpha'(s_0) = w$ (unitario, essendo α p.l.a.)

$$\underline{m}(\alpha(s)) \cdot \alpha'(s) = 0 \xrightarrow{d/ds|_{s=s_0}} S_p w \cdot w = \underline{m}(p) \cdot \underbrace{\alpha''(s_0)}_{T'(s_0)}$$

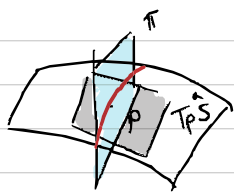
La quantità a destra allora non dipende da α , ma solo da w , ed è detta $\kappa_n(p, w)$, la **CURVATURA NORMALE IN p NELLA DIREZIONE w** .

Dacché dipende solo da w , possiamo scegliere π in modo che $\underline{m}(p) \parallel \underbrace{T'(s_0)}_{\in w^\perp}$, scegliendo proprio $(a, b, c) \in T_p S$ (così $\text{giac}(\pi) = T_p S^\perp \ni \underline{m}(p)$).

In tal caso, allora:

$$\kappa_n(p, w) = \underline{m}(p) \cdot T'(s_0) \stackrel{''}{=} \underbrace{\|\underline{m}(p)\|}_{=1} \underbrace{\|T'(s_0)\|}_{=\kappa_\alpha(p)} = \kappa_\alpha(p).$$

In altre parole:



La curvatura normale $\kappa_n(p, w)$ è esattamente la curvatura in p di una curva regolare α che parametrizza intorno a p la sezione ottenuta intersecando S a un piano π perpendicolare a $T_p S^\perp$ (cioè normale).

Osserviamo che, se $S_p v = \lambda v$ con $\|v\| = 1$, allora:

$$\kappa_n(p, v) = S_p v \cdot v = \lambda.$$

Quindi: gli autovalori di S_p sono curvature normali speciali.

Def. Gli autospazi di S_p sono detti **DIREZIONI PRINCIPALI** e i loro autovalori sono detti **CURVATURE PRINCIPALI**.

→ grazie all'osservazione fatta prima, si deduce innanzitutto che **le curvature principali sono delle curvature normali**.

Prop. Siano v_1, v_2 base ortonormale di S_p -autovettori.

Se $w \in T_p S$ è unitario, e w forma un angolo di θ gradi rispetto a v_1 , allora:

$$K_M(p, w) = \cos^2 \theta \cdot \kappa_1 + \sin^2 \theta \cdot \kappa_2,$$

FORMULA DI EULERO

dove $S_p v_1 = \kappa_1 v_1$, $S_p v_2 = \kappa_2 v_2$.

curvature principali

Infatti $w = \cos(\theta) \cdot v_1 + \sin(\theta) \cdot v_2 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow K_M(p, w) &= S_p w \cdot w = \\ &= (\cos(\theta) \cdot \kappa_1 \cdot v_1 + \sin(\theta) \cdot \kappa_2 \cdot v_2) \cdot \\ &\quad \cdot (\cos(\theta) \cdot v_1 + \sin(\theta) \cdot v_2) = \\ &\quad \underbrace{v_1 \perp v_2}_{\|v_i\|=1} \cos^2(\theta) \kappa_1 + \sin^2(\theta) \cdot \kappa_2. \quad \square \end{aligned}$$

$\leadsto$ in particolare, poiché $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ e $\sin^2(\theta)$ è continua con $\sin^2(0) = 0$ e $\sin^2(\pi/2) = 1$, si ha che $K_M(p, w)$ varia in $[K_{\min}, K_{\max}]$ con $K_{\min} \triangleq \min\{\kappa_1, \kappa_2\}$ e $K_{\max} \triangleq \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$.

Dunque le curvature principali ci danno la possibilità di calcolare la minima e la massima curvatura normale. Con queste possiamo studiare localmente la forma della superficie in p .

Def. Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$. La **CURVATURA GAUSSIANA** in $p \in S$ è definita come:

$$K(p) \triangleq \det(S_p) = \underbrace{\kappa_1 \cdot \kappa_2}_{\text{curvature principali}}$$

La **CURVATURA MEDIA** in $p \in S$ invece è definita come:

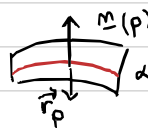
$$H(p) \triangleq \frac{1}{2} \text{tr}(S_p) = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}.$$

Se $K \equiv 0$ in S , S si dice **PIATTA**. Se $H \equiv 0$ in S , S si dice **MINIMA**.

→ la curvatura gaussiana rimane invariata anche prendendo $\underline{m}' = -\underline{m}$, mentre quella media cambia di segno.

→ il segno di $K_n(w, p)$ è dato nel seguente modo:

 • $K_n(w, p) > 0$: se il raggio di curvatura di α che parametrizza $\pi \cap S$ in p è parallelo positivamente a $\underline{m}(p)$

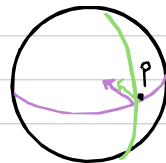
 • $K_n(w, p) < 0$: " è parallelo negativamente a $\underline{m}(p)$

 • $K_n(w, p) = 0$: " è nullo.

Def. (classificazione dei p.t. sulla superficie)
Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie, $p \in S$.

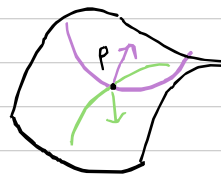
(i) p si dice **ELLITICO** se $K(p) > 0$.

$\iff$
tutte le curvature $\iff K_1, K_2$ concordi
normali sono conc. e $\neq 0$
e $\neq 0$



(ii) p si dice **IPERBOLICO** se $K(p) < 0$

$\iff$
 K_1, K_2 discordi
e $\neq 0$



(iii) p si dice **PARABOLICO** se $K(p) = 0$ e

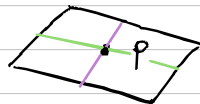
$K_1 = 0$ e $K_2 \neq 0 \iff S_p \neq 0$

o viceversa $\iff$

Tutte le curvature normali sono ≥ 0 o ≤ 0 e $\exists$ curv. normale nulla

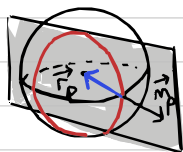


(iv) p si dice **PLANARE** se $S_p = 0 \iff$ ogni curv. normale è nulla.



Esempio (sfera) Abbiamo già calcolato esplicitamente che per la sfera $\Sigma \triangleq S_a^2$ vale $S_p = -\frac{1}{a} \text{id}_{T_p S}$.

Usiamo l'intuizione geometrica per giustificare il risultato.



Ogni piano normale rispetto a $p \in \Sigma$ induce una curva regolare che ha raggio di curvatura a in p .

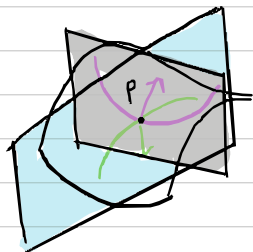
Dacché la normale è negativamente parallela al raggio vettore $\vec{r}_p$, si ha $\kappa_n(p, v) = -\frac{1}{a}$.

$\forall v$. Dunque

$$\kappa_1 = \kappa_2 = -\frac{1}{a} \Rightarrow S_p = -\frac{1}{a} \text{id}_{T_p S}$$

In particolare $\det(S_p) = \frac{1}{a^2} > 0$, quindi ogni p.to è ellittico.

Esempio (paraboloidi iperbolico) Sia S l'immagine di $\underline{x}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ t.c. $\underline{x}(u, v) = (u, v, u^2 - v^2)$. Calcoliamo S_p in $p \triangleq \underline{x}(0, 0)$.



Allora:

$$\begin{cases} E = \|\underline{x}_u(p)\|^2 = \|(1, 0, 0)\|^2 = 1 \\ F = \underline{x}_u(p) \cdot \underline{x}_v(p) = (1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) = 0 \\ G = \|\underline{x}_v(p)\|^2 = \|(0, 1, 0)\|^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow [I_p = \text{id}]$$

Una normale per p è $\underline{m} \triangleq \hat{\underline{x}}_u(p) \times \hat{\underline{x}}_v(p) = (0, 0, 1)$.
Quindi...

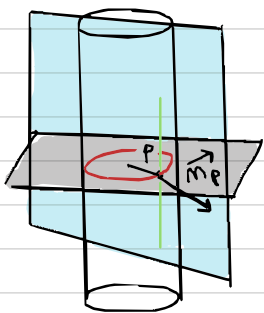
$$\begin{cases} l = \underline{m} \cdot \underline{x}_{uu}(p) = (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 2) = 2 \\ m = \underline{m} \cdot \underline{x}_{uv}(p) = (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 0) = 0 \\ n = \underline{m} \cdot \underline{x}_{vv}(p) = (0, 0, 1) \cdot (0, 0, -2) = -2 \end{cases} \Rightarrow [II_p = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}]$$

Allora:

$$S_p = I_p^{-1} II_p = II_p \Rightarrow \begin{array}{ll} \underline{x}_u & \text{direzione princ. con } \kappa_1 = 2 \\ \underline{x}_v & \text{" " " } \kappa_2 = -2 \end{array}$$

$\kappa(p) = \kappa_1 \cdot \kappa_2 = -4 < 0 \Rightarrow p$ è iperbolico.

Esempio (cilindro)



Consideriamo il cilindro $\Sigma = \{x^2 + y^2 = a^2\}^*$. Allora $\forall a \neq 0$, a è regolare per $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ quindi Σ è superficie con $\underline{m}(x, y, z) = \nabla_p f = \frac{1}{a} (x, y, 0)$.

Dunque $(\underline{m} \circ \alpha)(x) = \frac{1}{a} \pi_{xy}(\alpha(x)) \Rightarrow J_p \pi_{xy} =$

$$\Rightarrow Sp v = -Dv \underline{m}(p) = -(\underline{m} \circ \alpha)'(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

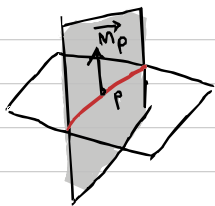
$$= -\frac{1}{a} (\pi_{xy} \circ \alpha)'(0) = -\frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} v.$$

Osserviamo che $\underline{e}_3$ appartiene a ogni $T_p S$ giacché $\underline{e}_3 \cdot \nabla_p f = 0$, dunque $Sp \underline{e}_3 = 0 \Rightarrow \underline{e}_3$ dir. princ. con curv. 0 $\forall p$.

Se $p = (x_0, y_0, z_0)$, allora $\underline{u}_p = \frac{1}{a} (y_0, -x_0, 0) \in T_p S$ ($\underline{u}_p \cdot \nabla_p f = 0$) $\Rightarrow Sp \underline{u}_p = -\frac{1}{a} \underline{u}_p \Rightarrow \underline{u}_p$ dir. princ. con curv. $-\frac{1}{a}$ in p .

Dunque $\kappa(p) = 0$, ma $Sp \neq 0 \Rightarrow p$ parabolico $\forall p \in S$.

Esempio (piano) Sia $\pi = \{\overbrace{\underline{m} \cdot x}^{\text{co}} = d\}$ con $\underline{m} \neq 0$ e $\|\underline{m}\| = 1$. Allora d è sempre regolare per $[x \mapsto \underline{m} \cdot x]$ e una normale di π è proprio $\underline{m}$ vettore, in ogni punto.



Quindi $Sp w = (\underline{m} \circ \alpha)'(0) = 0 \quad \forall$ qls. curva α compatibile scelta. Dunque ogni p.to di un piano è planare.

* l'esercizio si può svolgere anche parametrizzando Σ come $\underline{x}(u, v) = (a \cos(u), a \sin(u), v)$. [affissato]

Esercizio (elicoide) Consideriamo $\underline{x}(u,v) = (u \cos(v), u \sin(v), bv)$ con $b > 0$ fissato.

Allora:

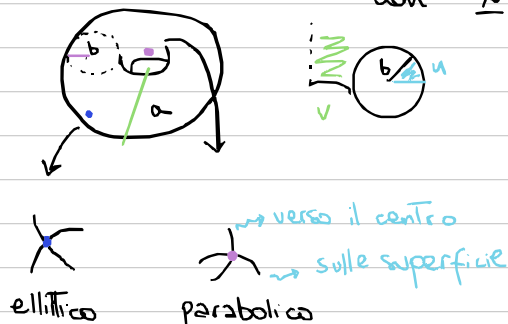
$$\begin{cases} \underline{x}_u = (\cos(v), \sin(v), 0) \\ \underline{x}_v = (-u \sin(v), u \cos(v), b) \end{cases} \Rightarrow \underline{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \vec{n} = \widehat{\underline{x}_u \times \underline{x}_v} = \frac{1}{\sqrt{u^2 + b^2}} (b \sin(v), -b \cos(v), u) \\ \underline{x}_{uv} = (-\sin(v), \cos(v), 0) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} l = \vec{n} \cdot \underline{x}_{uu} = 0 \\ m = \vec{n} \cdot \underline{x}_{uv} = -b / \sqrt{u^2 + b^2} \\ n = \vec{n} \cdot \underline{x}_{vv} = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{II} = -\frac{b}{\sqrt{u^2 + b^2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dunque quindi $Sp = \underline{I}^{-1} \underline{II} \rightsquigarrow K(p) = \frac{-b}{\sqrt{u^2 + b^2}} = -b < 0$,
ogni punto è iperbolico.

Esercizio (Toro) Consideriamo il Toro $T_{a,b}$, che parametrizziamo con $\underline{x}(u,v) = ((a + b \cos(u)) \cos(v), (a + b \cos(u)) \sin(v), b \sin(u))$



Allora:

$$\begin{cases} \underline{x}_u = (-b \sin(u) \cos(v), -b \sin(u) \sin(v), b \cos(u)) \\ \underline{x}_v = (-(a + b \cos(u)) \sin(v), (a + b \cos(u)) \cos(v), 0) \end{cases}$$

da cui:

$$\underline{I} = \begin{pmatrix} b^2 & 0 \\ 0 & (a + b \cos(u))^2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \widehat{\underline{x}_u \times \underline{x}_v} = -(\cos(u) \cos(v), \cos(u) \sin(v), \sin(v))$$

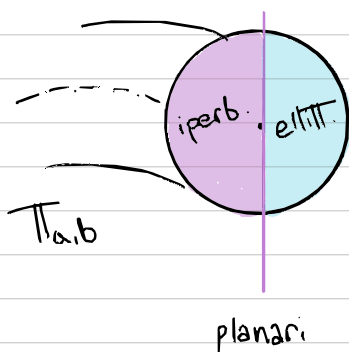
Da cui:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & (a+b\cos(u))\cos(u) \end{pmatrix}$$

Quindi:

$$K(p) = \det(S_p) = \det(\mathbb{I}^{-1}\mathbb{I}) = \frac{\cos(u)}{b(a+b\cos(u))}$$

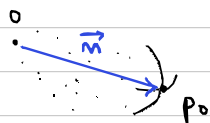
il cui segno dip. solo da $\cos(u)$! Dunque:



Esercizio Dimostrare che $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie compatta ($\neq \emptyset$) ha un p.to ellittico.

→ l'idea è che un p.to di norma massima di Σ sia ellittico, dacché "i p.ti intorno possono solo curvare indietro".

Sia $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $f(p) = \|p\|^2$ e sia p_0 un suo massimo.



Sia α una curva p.l.a. su Σ passante per p_0 in 0. $f(\alpha(t))$ per costruzione ha massimo in 0 $\Rightarrow (f \circ \alpha)'(0) = 0$, $(f \circ \alpha)''(0) \leq 0$.

$$(f \circ \alpha)'(0) = Df(\alpha(0)) \alpha'(0) = 2 \alpha'(0) \cdot \alpha(0) = 0 \Rightarrow p_0 \perp T_{p_0} \Sigma \rightsquigarrow p_0 = \|p_0\| \underline{m}(p_0).$$

$\xrightarrow{w \text{ arbitr.}}$

$$\begin{aligned}
\bullet (f \circ \alpha)''(0) &= 2 \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} [\alpha'(t) \cdot \alpha(t)] = \\
&= 2 \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} [\alpha''(t) \cdot \alpha(t) + \|\alpha'(t)\|^2] = \\
&= 2 (\alpha''(0) \cdot \alpha(0) + \underbrace{\|\alpha'(0)\|^2}_{=1}) = \\
&= 2 (\|p_0\| \underbrace{T_\alpha(0) \cdot m(p_0)}_{\kappa_m(p_0, \alpha'(0))} + 1) \leq 0
\end{aligned}$$

è un massimo

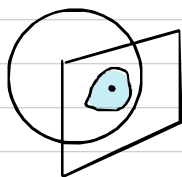
Dunque:

$$\kappa_m(p_0, \alpha'(0)) \leq -\frac{1}{\|p_0\|} < 0 \quad \forall w, \|w\|=1,$$

in particolare $\underbrace{\kappa_1 \cdot \kappa_2}_{\kappa(\Sigma)} > 0$; i.e., p_0 è ellittico. □

Esercizio Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie. Si mostri che:

(i) se $p \in \Sigma$ è ellittico, $\exists$ intorno di p in Σ contenuto dalla stessa parte di $T_p S^a$; ovvero sia tutto contenuto in uno dei due semispazi indotti dal taglio di $\mathbb{R}^3$ tramite $T_p S^a$.



(ii) se $p \in \Sigma$ è iperbolico, $\nexists$ " .

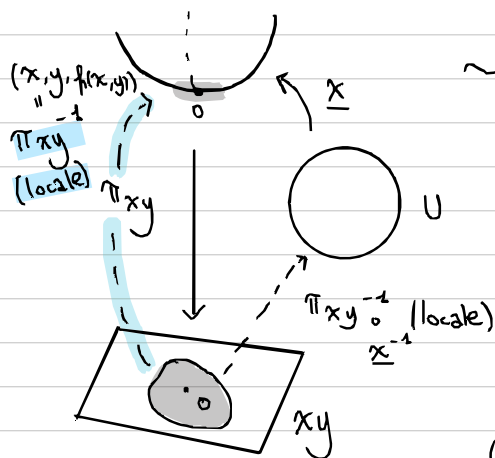


(iii) se $p \in \Sigma$ è parabolico o planare, potrebbe esistere o meno (si mostrano esempi in cui esiste ed altri in cui non esiste).

~ osserviamo innanzitutto che le rototraslazioni non modificano le curvature normali, che sono curvature di curve; in particolare rimangono invariate le curvature principali (a meno di segno).

Possiamo dunque assumere wlog $p=0 \in \Sigma$ con $T_p S = \text{span}(e_1, e_2)$ (i.e., piano $x-y$) e dir. principali proprio e_1 e e_2 .

Sia $\underline{x}: U \rightarrow \Sigma$ una psr. reg. intorno a $p=0$. Allora
 $\langle \underline{x}_u, \underline{x}_v \rangle = T_0 \Sigma \rightarrow$ l'ultima riga di $J \underline{x}$ è zero
 $\rightarrow$ precomp. $\underline{x}$ con π_{xy} si ha $J(\pi_{xy} \circ \underline{x})$ invertibile, da cui $\pi_{xy} \circ \underline{x}$ diffeo. localmente. Dunque $\times$ regolarità
 π_{xy}^{-1} è loc. inv. come diffeo.



~ un intorno di $0 \in \Sigma$ è grafico di $f: V \rightarrow \Sigma$ (i.e., è della forma $\{(u, v, f(u, v))\}$ di C^∞ $0 \in \mathbb{R}^2$ $f(0,0)=0$

Per (i) la tesi consiste nel mostrare che localm. $f(u, v) \geq 0$ vicino a zero. ($0 \leq 0$)

Consideriamo allora proprio la psr. reg. $y: (u, v) \mapsto (u, v, f(u, v))$.

Taylor
$$f(u, v) = f(0, 0) + u f_u(0) + v f_v(0) + \frac{1}{2}(u^2 f_{uu}(0) + 2uv f_{uv}(0) + v^2 f_{vv}(0)) + o(u^2 + v^2)$$

$$\begin{cases} y_u = (1, 0, f_u) \\ y_v = (0, 1, f_v) \end{cases} \xrightarrow{\text{To } \Sigma \text{ è sul piano } xy} \begin{cases} f_u(0) = f_v(0) = 0 \\ y_u = e_1, y_v = e_2 \end{cases}$$

Quindi $E(0) = G(0) = 1$ e $F(0) = y_u \cdot y_v = 0 \sim \boxed{I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$

Una normale è $m(0) = (0, 0, 1)$.

$$\begin{cases} l(0) = y_{uu}(0) \cdot \underline{n}(0) = f_{uu}(0) \\ m(0) = y_{uv}(0) \cdot \underline{n}(0) = f_{uv}(0) \\ n(0) = y_{vv}(0) \cdot \underline{n}(0) = f_{vv}(0) \end{cases}, \text{ quindi } \underline{II} = \begin{pmatrix} f_{uu}(0) & f_{uv}(0) \\ f_{uv}(0) & f_{vv}(0) \end{pmatrix}$$

→ osserviamo che $S_0 = I^{-1} \underline{II} = \underline{II}$.

Ricordiamo che e_1 ed e_2 sono x ipotesi d.r. principali, dunque

$$f_{uu}(0) = \kappa_1, \quad f_{vv}(0) = \kappa_2, \quad (S_0 = \begin{pmatrix} \kappa_1 & 0 \\ 0 & \kappa_2 \end{pmatrix}) \\ f_{uv}(0) = 0.$$

Pertanto $f(u,v) = \frac{1}{2} (\kappa_1 u^2 + \kappa_2 v^2) + o(u^2 + v^2)$.

(i) se 0 è ellittico, allora wlog $\kappa_1 \leq \kappa_2 < 0$ o $0 < \kappa_1 \leq \kappa_2$
(*) (**)

$$(*) \quad \frac{f(u,v)}{u^2 + v^2} \leq \frac{\kappa_1}{2} + \frac{o(u^2 + v^2)}{u^2 + v^2} \xrightarrow{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{\kappa_1}{2},$$

quindi loc. $f(u,v) \leq 0$ per perm. del segno

(**) analog. loc. $f(u,v) \geq 0$ "

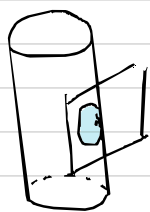
(ii) se 0 è iperbolico, allora wlog $\kappa_1 < 0 < \kappa_2$.

$$\bullet \quad \frac{f(u,0)}{u^2} = \frac{\kappa_1}{2} + \frac{o(u^2)}{u^2} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \frac{\kappa_1}{2} < 0, \text{ quindi lungo } v=0 \text{ è loc. } \leq 0$$

$$\bullet \quad \frac{f(0,v)}{v^2} = \frac{\kappa_2}{2} + \frac{o(v^2)}{v^2} \xrightarrow{v \rightarrow 0} \frac{\kappa_2}{2} > 0, \text{ " } u=0 \text{ è loc. } \geq 0.$$

Dunque un intorno come desiderato non può esistere.

(iii) Parabolici



l'intorno esiste

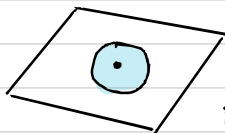


$$z = x^2 + y^2$$

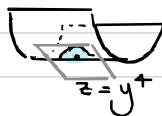
l'intorno non esiste



Planari

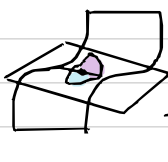


l'intorno esiste



$$z = y^2$$

l'intorno non esiste



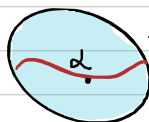
$$z = y^3$$

Teorema egregium

(carte geografiche)
in particolare da $\mathbb{R}^2$ alla sfera

Gauss cercò di classificare le param. $\underline{x}$ in grado di conservare le lunghezze delle curve dal piano, in altre parole si chiedeva:

Q. data $\underline{x}: U \rightarrow \Sigma$, quando è che $\forall \bar{\alpha}: [a, b] \rightarrow U$ si ha $l(\bar{\alpha}) = l(\underline{x} \circ \bar{\alpha})$?



$$l(\alpha) = l(\bar{\alpha}) \quad \forall \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^t \|\bar{\alpha}'(u)\| du = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du \quad \forall t \in [a, b]$$

$$\frac{d}{dt} \Rightarrow \|\bar{\alpha}'(t)\| = \|\alpha'(t)\| \quad \forall t \in [a, b]. \quad (***)$$

Sia $\bar{\alpha}(t) = (u(t), v(t))$. Allora:

$$\alpha'(t) = u'(t) \underline{x}_u(u(t), v(t)) + v'(t) \underline{x}_v(u(t), v(t)) \in T_{\alpha(t)} \Sigma$$

Per (***) siccome $(u'(t), v'(t))$ è arbitrario, si ha che —
fissato $p = \alpha(t_0)$ con $t_0 \in (a, b)$ — l'app. $\varphi: (a, b) \mapsto$
 $a \underline{x}_u(p) + b \underline{x}_v(p)$ è un'isometria da $(\mathbb{R}^2, \cdot)$ a $(T_p \Sigma, I_p)$.

Dunque $I_p = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = I_2 \Rightarrow E = G = 1, F = 0$.

(Il viceversa si mostra analogamente).

Prop. $\underline{x}$ conserva le lunghezze delle curve sse
 $E \equiv G \equiv 1$ e $F \equiv 0 \quad \forall p.to.$

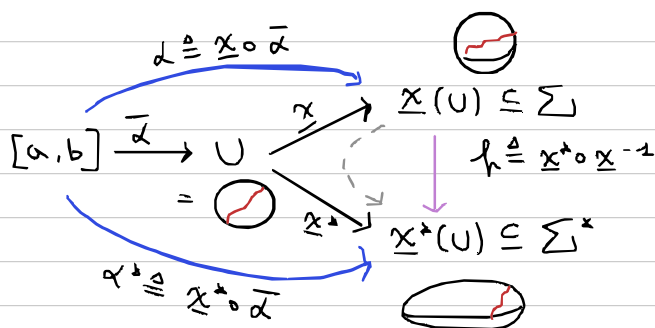
Diciamo in qst. caso che $\underline{x}$ è un' **ISOMETRIA LOCALE** da $\mathbb{R}^2$ a Σ .

quindi il prob. di Gauss si riduceva a studiare le eventuali iso. loc. tra $\mathbb{R}^2$ e la sfera.

In generale:

Def. Siano $\Sigma, \Sigma^* \subseteq \mathbb{R}^3$ superfici con $p \in \Sigma, p^* \in \Sigma^*$. Si dice che Σ e Σ^* sono **LOC. ISOMETRICHE** intorno a p e p^* se $\exists$ par. reg. $\underline{x}$ per $p, \underline{x}^*$ per p^* t.c.
 $\underline{x}, \underline{x}^*: U \rightarrow \Sigma, \Sigma^* \quad E = E^*, F = F^*, G = G^*$. Diciamo loc. isom. se lo sono ovunque in corrispondenza.

L'ugual. dei Triedri (E, F, G) suggerisce **tramite le param.!** proprio che i piani **Tangenti sono isometrici**. In effetti, si **possiamo trasportare curve isometriche** da Σ a Σ^* o viceversa.



Mostriamo che in effetti
 $l(\alpha) = l(\alpha^*) = l(f \circ \alpha)$
 con $f = x^* \circ x^{-1} = \alpha^*$

È suff. mostrare che le velocità di α e di α^* coincidono $\forall t$.

Sia $\alpha(t) = (u(t), v(t))$. Allora $\alpha'(t) = u'(t) \underline{x}_u(\alpha(t)) + v'(t) \underline{x}_v(\alpha(t))$
 $\leadsto \|\alpha'(t)\|^2 = (u'(t) \ v'(t)) I_{\alpha(t)} (u'(t) \ v'(t))^T$

Analogamente $\|\alpha^*(t)\|^2 = \dots I_{\alpha^*(t)} \dots^T$. Poiché $I_{\alpha(t)} = I_{\alpha^*(t)}$, si deduce che in effetti le vel. coincidono.

→ le rototrasl. inducono sup. localm. isometriche!

Teorema (egregium di Gauss) Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie, $\underline{x}: U \rightarrow \Sigma$ par. reg. di Σ . Allora $K(p)$ è esprimibile in funz. di $E(p), F(p), G(p), E'(p), F'(p)$ e $G'(p)$.

Corollario. Superf. localm. isometriche hanno stessa curvatura gaussiana nei p.t. corrispondenti.
(stessi E, F, G)

Corollario. $\mathbb{R}^2$ e la sfera non sono loc. isometriche.

$$K_{\mathbb{R}^2}(p) = 0 \neq \frac{1}{a^2} = K_{S_a^2(0)}(p^*)$$

Dimostrazione del Teorema egregium Ricordiamo che $\underline{x}_u, \underline{x}_v$ e $\underline{n}$ formano in ogni p.to una base di $\mathbb{R}^3$. Dunque $\underline{x}_{uu}, \underline{x}_{uv}$ e $\underline{x}_{vv}$ devono potersi esprimere come comb. lineare come segue:

$$\begin{cases} \underline{x}_{uu} = \Gamma_{uu}^u \underline{x}_u + \Gamma_{uu}^v \underline{x}_v + \Gamma_{uu}^n \underline{n} \\ \underline{x}_{uv} = \Gamma_{uv}^u \underline{x}_u + \Gamma_{uv}^v \underline{x}_v + \Gamma_{uv}^n \underline{n} \\ \underline{x}_{vv} = \Gamma_{vv}^u \underline{x}_u + \Gamma_{vv}^v \underline{x}_v + \Gamma_{vv}^n \underline{n} \end{cases}$$

I Γ_{ij}^k sono detti

SIMBOLI DI CHRISTOFFEL

Osserviamo che:

$$\begin{cases} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu} = \Gamma_{uu}^u \|\underline{x}_u\|^2 + \Gamma_{uu}^v \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v = E \Gamma_{uu}^u + F \Gamma_{uu}^v \\ \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uu} = \Gamma_{uu}^u \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v + \Gamma_{uu}^v \|\underline{x}_v\|^2 = F \Gamma_{uu}^u + G \Gamma_{uu}^v \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu} \\ \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uu} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}}_{\text{matrice}} \begin{pmatrix} \Gamma_{uu}^u \\ \Gamma_{uu}^v \end{pmatrix} \quad (*)$$

Inoltre $(\underline{x}_u \cdot \underline{x}_u)_u = 2 \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu} \leadsto \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu} = \frac{(\overbrace{\underline{x}_u \cdot \underline{x}_u}^E)_u}{2}$,
da cui:

$$\underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu} = \frac{E_u}{2} \quad (**)$$

Osserviamo che $(\overbrace{\underline{x}_u \cdot \underline{x}_v}^F)_u = (\underline{x}_{uu} \cdot \underline{x}_v) + (\overbrace{\underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uv}}^{E_u/2})$, da cui:

$$\underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uu} = F_u - E_v/2 \quad (***)$$

Combinando $(*)$, $(**)$ e $(***)$ si ottiene:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{uu}^u \\ \Gamma_{uu}^v \end{pmatrix} = I^{-1} \begin{pmatrix} E_u/2 \\ F_u - E_v/2 \end{pmatrix},$$

e quindi $\Gamma_{uu}^u, \Gamma_{uu}^v$ sono esprimibili in funzione di E_u, E_v e F_u . Analog. si mostra che tutti i simboli di Christoffel si esprimono in funz. di derivate di E, F e G .

L'osservazione chiave è la seguente:

$$S = I^{-1} II \quad \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

↓

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \frac{1}{EG-F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l & m \\ m & n \end{pmatrix} \Rightarrow ld - mb = \frac{1}{EG-F^2} (l(-mF+mE) - m(-lF+mE)) =$$

$$= \frac{1}{EG-F^2} (-\cancel{lmF} + lmE + \cancel{lmF} - m^2E) =$$

$$= E \frac{lm - m^2}{EG - F^2} = EK.$$

Dunque, mostrando che $ld - mb$ è esprimibile in funz. di E, F, G e derivate, la

Tesi segue immmed. In part., poiché sono espr. i simboli di Christoffel, è suff. mostrare che $ld - mb$ si espr. con quest. simboli.

$$\bullet \underline{x}_{uvv} = (\Gamma_{uu}^u \underline{x}_u + \Gamma_{uu}^v \underline{x}_v + l \underline{m})_v =$$

$$= \dots + (\underbrace{\Gamma_{uu}^u \Gamma_{uv}^v}_{\substack{\text{coord. in } \underline{x}_v \\ \text{di } \underline{x}_{uv}}} + (\Gamma_{uu}^v)_v - l d) \underline{x}_v + \dots$$

$$\underline{m}_v = -S(\underline{x}_v) = -c \underline{x}_u - d \underline{x}_v$$

$$\bullet \underline{x}_{uvu} = (\Gamma_{uv}^u \underline{x}_u + \Gamma_{uv}^v \underline{x}_v + m \underline{m})_u =$$

$$= \dots + (\underbrace{\Gamma_{uv}^u \Gamma_{uu}^v}_{\substack{\text{coord. in } \underline{x}_v \\ \text{di } \underline{x}_{uv}}} + (\Gamma_{uv}^v)_u - m b) \underline{x}_v + \dots$$

$$\underline{m}_u = -S(\underline{x}_u) = -a \underline{x}_u - b \underline{x}_v$$

Dacché $\underline{x}_{uvv} = \underline{x}_{uvu}$ per Schwarz, e $\{\underline{x}_u, \underline{x}_v, \underline{m}\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$, allora:

$$ld - mb = \Gamma_{uu}^u \Gamma_{uv}^v + (\Gamma_{uu}^v)_v - \Gamma_{uv}^u \Gamma_{uu}^v +$$

$$- (\Gamma_{uv}^v)_u,$$

da cui la Tesi. □

→ ricordiamo che un cilindro è loc. isom. al piano, dacché ha $E \equiv G \equiv 1$ e $F \equiv 0$.

→ un'elicoide ($\kappa < 0$) non può essere loc. iso. al piano ($\kappa = 0$) né alla sfera ($\kappa > 0$).

Trasporto parallelo

(TANGENTE)

Def. $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie. Un CAMPO VETTORIALE su Σ è una mappa C^∞ $X: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ T.c. $X(p) \in T_p \Sigma \quad \forall p \in \Sigma$.

Def. Dato un campo vettoriale $X: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, $p \in \Sigma$, $v \in T_p \Sigma$, si definisce:

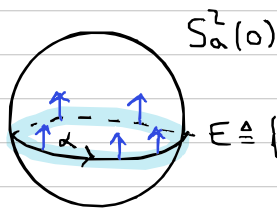
$$\nabla_v X(p) \triangleq \underbrace{\pi_{T_p \Sigma}}_{\substack{\text{deriv.} \\ \text{direz.}}}(\underbrace{D_v X(p)}_{\substack{\text{non dip. dalla scelta di } m(p)! \\ \text{ossia scegliere } -m \text{ non lo cambia}}}) = D_v X(p) - (D_v X(p) \cdot \underline{m}(p)) \underline{m}(p) \in T_p \Sigma,$$

come la DERIVATA COVARIANTE di X in direzione v sul p.to $p \in \Sigma$.

→ osserviamo che $\nabla_v X(p)$ è ben def., e anzi che è suff. che X sia def. lungo una curva α passante in o per p con $\alpha'(0) = v$.

Def. Un campo vettoriale $X: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dice PARALLELO lungo $\alpha: I \rightarrow \Sigma$ se $\nabla_{\alpha'(t)} X(\alpha(t)) = 0 \quad \forall t \in I$ (in p).

Esempio.



Consideriamo $p \in E$ e sia α una curva parametrizzante E . Sia $p = \alpha(t_0)$.

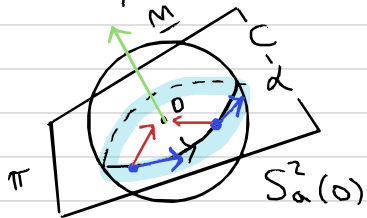
$$\begin{aligned} \alpha(t) \cdot \alpha(t) &= \alpha^2 \implies \\ \implies \alpha'(t) \cdot \alpha(t) &= 0 \implies \\ \implies \alpha'(t_0) &\in p^\perp \ni (0, 0, 1). \end{aligned}$$

Posto quindi $X(p) = (0, 0, 1) \quad \forall p \in E$, si ha:

$$\begin{aligned} \nabla_{\alpha'(t)} X(\alpha(t)) &= D_{\alpha'(t)} X(\alpha(t))^T = \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} X(\alpha(t)) \right)^T = \\ &= 0^T = 0. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Dunque X è parallelo lungo α .

Esempio



Sia C un qualunque cerchio massimo di $S^2(o)$ (i.e. $C = S^2(o) \cap \pi$ per qlc. piano π pass. per o).

Sia α una parametr. a vel. costante di C . Sia $X'(\alpha(s)) = \alpha'(s)$. Allora:

$$\begin{aligned} \nabla_{\alpha'(s)} X(\alpha(s)) &= (D\alpha'(s) X(\alpha(s)))^T = \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=s} X(\alpha(t)) \right)^T = \\ &= \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=s} \alpha'(t) \right)^T = \alpha''(s)^T = (x) \end{aligned}$$

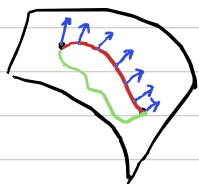
Sia $\underline{m}$ la normale di π . Allora $\alpha(s) \cdot \underline{m} = d \Rightarrow \alpha'(s) \cdot \underline{m} = 0 \Rightarrow \alpha''(s) \cdot \underline{m} = 0$. Dunque $\alpha''(s) \in \underline{m}^\perp \cap \alpha'(s)^\perp = (T_{\alpha(s)} S^2(o))^\perp$, da cui:

$$\text{span}(\underline{m}, \alpha'(s)) = T_{\alpha(s)} S^2(o)$$

$$(*) = 0$$

Quindi X è parallelo lungo α .

Prop. Sia $\alpha: [0,1] \rightarrow \overset{\text{superf.}}{\Sigma} \subseteq \mathbb{R}^3$, $X_0 \in T_{\alpha(0)} \Sigma$. Allora $\exists!$ campo vettoriale X parallelo lungo α t.c. $X(\alpha(0)) = X_0$.

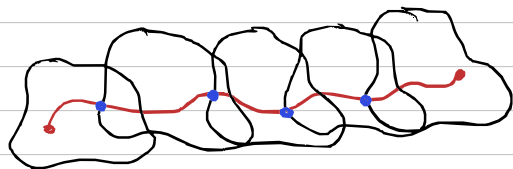


$\rightarrow$ "c'è un unico modo di trasportare lungo α un vettore del piano tangente compatibilmente con gli altri piani tangenti lungo α ".

$\rightarrow$ è sufficiente dimostrare ciò usando una singola param. regolare, dacché una curva α è contenuta in un n.ro finito di param. regolari.

$$\| \alpha(I) \subseteq \bigcup_{p \in \alpha(I)} \mathcal{X}_p(B_p) \xrightarrow[\text{(\Rightarrow } \alpha(I) \text{ compatto)}]{I \text{ compatto}} \exists J \subseteq \alpha(I) \text{ finito t.c.}$$

$$\alpha(I) \subseteq \bigcup_{p \in J} \mathcal{X}_p(B_p)$$



S: supponga dunque $\underline{x}$ par. reg. di $\alpha(0)$ con $\alpha(I) \subseteq$
 $\subseteq$

Sia $\alpha(t) = \underline{x}(u(t), v(t))$. Allora:

$$X(\alpha(t)) = a(t) \underline{x}_u(u(t), v(t)) + b(t) \underline{x}_v(u(t), v(t))$$

con $a, b \in C^\infty$. Da ciò si deduce che:

$$\nabla_{\alpha'(t)} X(\alpha(t)) = \frac{d}{dt} X(\alpha(t))^T = a'(t) \underline{x}_u + b'(t) \underline{x}_v +$$

$$+ a(t) [\underline{x}_{uu} u'(t) + \underline{x}_{uv} v'(t)]^T + b(t) [\underline{x}_{vu} u'(t) + \underline{x}_{vv} v'(t)]^T$$

$$= a' \cdot \underline{x}_u + b' \underline{x}_v + a (\Gamma_{uu}^u u' \underline{x}_u + \Gamma_{uv}^u u' \underline{x}_v + \Gamma_{uv}^u v' \underline{x}_u +$$

$$+ \Gamma_{uv}^v v' \underline{x}_v) + b (\Gamma_{uv}^u u' \underline{x}_u + \Gamma_{uv}^v u' \underline{x}_v + \Gamma_{vv}^u v' \underline{x}_u +$$

$$+ \Gamma_{vv}^v v' \underline{x}_v) =$$

$$= [a' + a(\Gamma_{uu}^u u' + \Gamma_{uv}^u v')] + b(\Gamma_{vv}^u v' + \Gamma_{uv}^u u') \underline{x}_u$$

$$+ [b' + a(\Gamma_{uv}^v u' + \Gamma_{uv}^v v')] + b(\Gamma_{vv}^v v' + \Gamma_{uv}^v u') \underline{x}_v.$$

Quindi:

EQ. DEL TRASPORTO PARALLELO

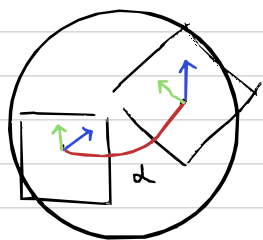
$$\nabla_{\alpha'} X = 0 \iff \begin{cases} a' + a(\Gamma_{uu}^u u' + \Gamma_{uv}^u v') + b(\Gamma_{vv}^u v' + \Gamma_{uv}^u u') = 0 \\ b' + a(\Gamma_{uv}^v u' + \Gamma_{uv}^v v') + b(\Gamma_{vv}^v v' + \Gamma_{uv}^v u') = 0 \end{cases} \quad (11)$$

che è un sistema di EDO lineare, omogeneo in a e b ,
 con date le cond. iniziali ammette un'unica
 soluzione. $\square$

Def. L'immagine in p' dell' X ottenuta per estensione parallela
 da un vettore $v \in T_p S$ si dice
 ottenuta per **TRASPORTO PARALLELO** sulla curva α .

$\leadsto$ dacché $(\cdot)$ è lineare e omogeneo, comb. linear. di sol. sono soluzioni; dunque la mappa $\underline{x}_0 \in T_p S \mapsto$ Trasporto parallelo lungo α di $\underline{x}_0$ su $p' \in \Gamma$ è lineare.

Prop. Il Trasporto parallelo conserva i prodotti scalari.



Consideriamo due campi paralleli X, Y lungo α . Sia $f(t) = \langle X(\alpha(t)), Y(\alpha(t)) \rangle$. Allora:

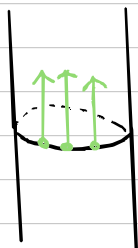
$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} f(t) &= \underbrace{D_{\alpha'(t)} X(\alpha(t))}_{\substack{\perp M \\ (\in T_{\alpha(t)} S)}} \cdot \underbrace{Y(\alpha(t))}_{\substack{\perp M \\ (\in T_{\alpha(t)} S)}} + \\
 &+ \underbrace{X(\alpha(t))}_{\substack{\perp M \\ (\in T_{\alpha(t)} S)}} \cdot \underbrace{D_{\alpha'(t)} Y(\alpha(t))}_{\substack{\perp M \\ (\in T_{\alpha(t)} S)}} = 0.
 \end{aligned}$$

$\leadsto$ dunque il Trasporto parallelo induce un'isometria.

$\leadsto$ ricordiamo che una base v_1, v_2 di $T_p S$ si dice **POSITIVA** se $\langle v_1 \times v_2, \underline{n} \rangle > 0$

Allora, campi paralleli mandano basi positive in basi positive. Infatti se $\varphi(t) = \langle X(\alpha(t)) \times Y(\alpha(t)) \rangle$ (una base) e $\varphi(0) > 0$ ($X(\alpha(0)), Y(\alpha(0))$ sono una base) e $\varphi(t) \neq 0 \forall t$, $\varphi(1)$ deve essere > 0 per continuità.

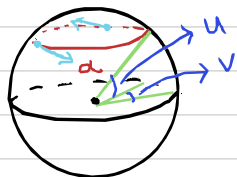
Esercizio si calcoli il trasporto parallelo di $(0, 0, 1)$ intorno al cerchio $\{z=0\}$ del cilindro.



La mappa tangente $X(p) = e_3$ è un campo vettoriale costante, dunque e_3 è il vettore cercato in ogni p.to.

Esercizio. calcolare il tr. par. lungo il parallelo di una sfera di raggio 1 di un vett. tang. al parallelo.

Parametizziamo la sfera con $\underline{x}(u,v) = (\cos(u) \cos(v), \cos(u) \sin(v), \sin(u))$.



$$S^2 = \underline{x}([0, 2\pi] \times [0, 2\pi]).$$

Un parallelo si ottiene fissando l'angolo u : $\alpha(t) = \underline{x}(u_0, t)$ ($u_0 \neq \pi/2, 3/2\pi$)

Le ipotesi sono le seguenti per X campo parallelo ad α :

$$\begin{cases} X(\alpha(t)) = a(t) \underline{x}_u(\alpha(t)) + b(t) \underline{x}_v(\alpha(t)) \\ X(\alpha(0)) = \underline{x}_v(\alpha(0)) \triangleq X_0 \\ \quad = (u_0, v_0) \end{cases}$$

Usiamo le eq. del trasporto parallelo

$$\begin{cases} a' + a(\Gamma_{uu}^u u' + \Gamma_{uv}^u v') + b(\Gamma_{vv}^u v' + \Gamma_{uv}^u u') = 0 \\ b' + a(\Gamma_{uu}^v u' + \Gamma_{uv}^v v') + b(\Gamma_{vv}^v v' + \Gamma_{uv}^v u') = 0 \end{cases} \rightsquigarrow$$

$$\begin{matrix} u'=0 \\ v'=1 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{cases} a' + a \Gamma_{uv}^u + b \Gamma_{vv}^u = 0 \\ b' + a \Gamma_{uv}^v + b \Gamma_{vv}^v = 0 \end{cases} \quad (0)$$

$$\underline{x}_u = (-\sin(u) \cos(v), -\sin(u) \sin(v), \cos(u)) \rightsquigarrow E=1$$

$$\underline{x}_v = (-\sin(v) \cos(u), \cos(u) \cos(v), 0) \rightsquigarrow G = \cos^2(u)$$

$$\underline{x}_{uv} = (\sin(u) \sin(v), -\sin(u) \cos(v), 0)$$

$$\underline{x}_{vu} = (-\cos(v) \cos(u), -\cos(u) \sin(v), 0)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \Gamma_{uv}^u &= \frac{1}{E} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uv} = -\sin^2(u) \cos(v) \sin(v) + \sin^2(u) \sin(v) \cos(v) = 0 \\ \Gamma_{uv}^v &= \frac{1}{G} \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uv} = \frac{1}{G} [-\sin^2(v) \sin(u) \cos(u) - \cos^2(v) \sin(u) \cos(u)] = \\ &= -\frac{1}{\cos^2(u)} \sin(u) \cos(u) = -\frac{\sin(u)}{\cos(u)} = -\tan(u) \\ \Gamma_{vv}^u &= \frac{1}{E} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{vv} = \frac{1}{E} [\cos^2(v) \sin(u) \cos(u) + \sin^2(v) \sin(u) \cos(u)] = \\ &= \sin(u) \cos(u) \\ \Gamma_{vv}^v &= \frac{1}{G} \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{vv} = \frac{1}{G} [\cos^2(u) \sin(v) \cos(v) - \cos^2(u) \sin(v) \cos(v)] = 0 \end{aligned} \right.$$

quindi...

$$(n) \rightsquigarrow \begin{cases} a' + a \cancel{\Gamma_{uv}^u} + b \Gamma_{vv}^u = 0 \\ b' + a \Gamma_{uv}^v + b \cancel{\Gamma_{vv}^v} = 0 \end{cases} \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} a' + b \sin(u) \cos(u) = 0 \\ b' - a \tan(u) = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} a' = -b \sin(u) \cos(u) \\ b' = a \tan(u) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{u=u_0} \begin{cases} a' = -b \frac{\sin(2u_0)}{2} \\ b' = a \tan(u_0) \end{cases}$$

- se $\sin(u_0) = 0$, allora il parallelo è l'equatore e il sistema diventa:

$$\begin{cases} a' = 0 \\ b' = 0 \end{cases} \rightsquigarrow X(\alpha(t)) = \underline{x}_v(\alpha(t)) = a'(t).$$

- se $\sin(u_0) \neq 0$, allora, derivando b' ...

$$b'' = a' \tan(u_0) = -b \sin(u_0) \cancel{\cos(u_0)} \frac{\sin(u_0)}{\cancel{\cos(u_0)}} = -\sin(u_0)^2 b$$

$$\Rightarrow b'' = -k^2 b \Rightarrow b(t) = c_0 \cos(kt) + c_1 \sin(kt).$$

$$\begin{cases} 1 = b(0) = c_0 \\ 0 = a(0) = b'(0) \frac{\cos(u_0)}{\sin(u_0)} = c_1 k \frac{\cos(u_0)}{\sin(u_0)} = c_1 \cos(u_0) \xRightarrow{\cos(u_0) \neq 0} c_1 = 0 \end{cases}$$

$$b'(t) = -c_0 k \sin(kt) + c_1 k \cos(kt)$$

Dunque $b(t) = \cos(kt) \Rightarrow b'(t) = -k \sin(kt) \Rightarrow$

$$\Rightarrow a(t) = -k \sin(kt) \frac{\cos(u_0)}{\sin(u_0)} = -\cos(u_0) \sin(kt)$$

Visualizzato dunque nella base $\underline{x}_u, \underline{x}_v$, il campo X ha coord. $(-\cos(u_0) \sin(kt), \cos(kt))$.

Geodetiche

Def. Una curva regolare $\alpha: I \rightarrow \Sigma$ si dice **GEODETICA** se α' è parallela lungo α . *sarebbe $(\alpha' \circ \alpha^{-1} \circ \alpha)'$*

$\nabla_{\alpha'} \alpha' = (D_{\alpha'} \alpha')^T = (\alpha'')^T = 0$ (i.e., parallelismo)
 implica che $d/dt(\alpha' \cdot \alpha') = 2 \alpha'' \cdot \alpha'$ sia zero ($\alpha' \in T_p \Sigma$). Quindi: ogni geodetica è parametrizzata a vel. cost. 1

Esempio. Sfera

In $S^2_a(0)$ abbiamo oss. che un cerchio di raggio mass. si parametrizza con una geodetica!

Sia in generale $\alpha: I \rightarrow S^2_a(0)$ una curva regolare.
 Allora α è geo. $\Rightarrow \nabla_{\alpha'} \alpha' = (\alpha'')^T = 0$
 $\Rightarrow \alpha'' \in T_p S^2_a(0) \Rightarrow \underbrace{\alpha'' \cdot \alpha}_{d/dt(\alpha' \cdot \alpha)} = 0$

Dunque $\alpha' \cdot \alpha = \underbrace{V_0}_{\neq 0}$ costante $\Rightarrow \alpha' \cdot V_0 = 0 \Rightarrow \alpha \in V_0^\perp \cap S^2_a(0)$,
 cerchio massimale
 ossia α parametrizzata un

(porzione di)
 Dunque in $S^2_a(0)$, α geo. $\Leftrightarrow$ param. un cerchio massimale.

Cerchiamo di studiare localmente l'esistenza di una geodetica.

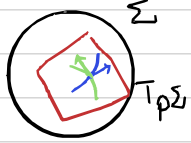
Sia $\alpha(t) = \underline{x}(u(t), v(t))$. α è geodetica sse α' è parallela lungo α , che in ter. di eq. significa soddisfare le eq. del trasp. parallelo.

Dunque con il teorema di esist. e unic. di una sol. locale per sist. di eq. diff. otteniamo immediatamente che:

Prop. Sia Σ sup. Allora $\forall q \in \Sigma, v \in T_q \Sigma \exists \varepsilon > 0$ e un'unica geodetica $\gamma_v: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ t.c. $\gamma_v(0) = q$ e $\gamma_v'(0) = v$.

$[s \in (-\varepsilon, \varepsilon)]$

$\leadsto \gamma_v(ts)$ è ben def. $\forall t \in [0, 1]$. Inoltre:



$$\begin{cases} d/dt|_{t=0} \gamma_v(ts) = s \gamma_v'(ts)|_{t=0} = s \cdot v \\ d^2/dt^2 \gamma_v(ts) = s^2 \gamma_v''(ts) \in T_p \Sigma^\perp \end{cases} \Rightarrow$$

$(\gamma_v'')^\perp = 0$
 $\leftarrow \gamma_v \text{ geo.}$

$\Rightarrow \gamma_v(ts)$ coincide, fissato s , con $\gamma_{sv}(t)$ (definita su $[0, 1]$).

Dunque, trovato $\varepsilon > 0$ per $v \in T_p \Sigma$, si può assumere per ogni $w \in \text{span}(v)$, $\|w\| < \varepsilon$ che γ_w sia definita su $[0, 1]$.

Se $f: \{v \in T_p \Sigma \mid \|v\|=1\} \rightarrow \mathbb{R}$ è t.c.

$$f(v) = \sup \{ \varepsilon > 0 \mid \gamma_v \text{ può essere def. su } (-\varepsilon, \varepsilon) \}$$

$\leftarrow$ tempo massimale di esistenza per v

allora, per continuità ($\leftarrow$ regolarità della dip. delle sol. delle eq. diff. dai dati iniziali) e compattezza del dominio, f ammette un minimo (che è nec. so per la prop. prec.), detto $\varepsilon_{\min}$.

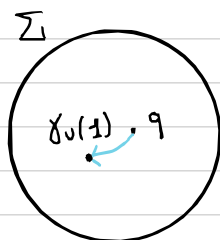
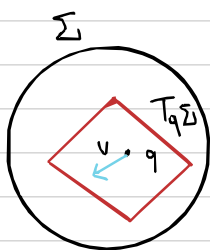
Possiamo quindi supporre — per l'ass. prec. — che γ_v sia definita su $[0,1]$ $\forall \|v\| < \varepsilon_{\min}$.

Si definisce allora la MAPPA ESPONENZIALE sul p.to q :

$$\exp_q: U_q \triangleq \{v \in T_q \Sigma \mid \|v\| < \varepsilon_{\min}\} \rightarrow \Sigma$$

$$v \longmapsto \gamma_v(1).$$

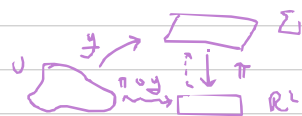
("identif. ca la geodetica")



Sia $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2\}$ una base di U_q .
 Σ con $\exp_q$ identificando
 con U_q $(\mathbb{R}^2 \leftrightarrow T_q \Sigma)$:

Possiamo parametrizzare
 $U_q' = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|v\| < \varepsilon_{\min}\}$

$$\underline{x}(u,v) = \exp_q(u \underline{e}_1 + v \underline{e}_2).$$



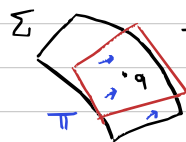
$\pi \circ \underline{x}$ loc. invert., dunque
 anche π , (e l'inv. ind. il graf.
 la proiezz. assoc. π è l.c.

Questa param. ha le seguenti proprietà:

- $\underline{x}_u(0,0) = \underline{e}_1$: $d/dt \underline{x}(t,0) = d/dt \exp_q(t \underline{e}_1) = J(\pi \circ \underline{x})$ è inv.
 $= d/dt \gamma_{t \underline{e}_1}(1) = d/dt \gamma_{\underline{e}_1}(t) = \exists$ minore in $J(y)$ con $\det \neq 0$
 $= \underline{e}_1$.

- $\underline{x}_v(0,0) = \underline{e}_2$: analogo.

- $\underline{x}$ è una par. regolare: deriva dal fatto che $\underline{e}_1 \times \underline{e}_2 \neq 0$ (sono lin. ind.).
 $\rightarrow$ (a meno di scegliere $\varepsilon_{\min}$ più piccolo) $\leftarrow$



$\exists$ par. y con $y_u \times y_v \neq 0$

Si dice che $N_q \triangleq \underline{x}(U_q)$ è un INTORNO NORMALE di q .

Fissiamo ora $\{e_1, e_2\}$ ortonormale e consideriamo la curva
 $u_k: \mathbb{R} \rightarrow T_q \Sigma$, $t \mapsto K(\cos(t)e_1 + \sin(t)e_2)$ ($\Rightarrow$ la traccia è
 $\{v \in T_q \Sigma \mid \|v\| = K\}$). (ometteremo K in u_k)

Lemma (Gauss) Le geodetiche $\gamma_v: [0,1] \rightarrow \Sigma$, $v \in U_q$, sono
 ortogonali a u_k per $0 < k < \varepsilon$.

Sia $d: [0,1] \times \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ T.c. $d(u,t) = \exp_q(u, v_k(t))$. La tesi è
 equivalente a mostr. che du ($\leftarrow$ lungo stesso
 vettore) e dt ($\leftarrow$ lungo stesso l'ang. e div. ang.)
 siano sempre ortogonali ($du \cdot dt = 0$).



$$(du \cdot dt)_u = du \cdot dt + du \cdot dt_u$$

Osserviamo che $du = \gamma''_{u(t)}(u) \perp T_{\gamma_{u(t)}(u)} \Sigma$
 e che $dt \in T_{\gamma_{u(t)}(u)} \Sigma \Rightarrow du \cdot dt = 0$
= $\|v(t)\| = K!$

$$\Rightarrow (du \cdot du)_t = 0 \Rightarrow 2(du \cdot dt_u) = 0 \Rightarrow du \cdot dt_u = 0$$

Dunque $(du \cdot dt)_u = 0$. Pertanto $du \cdot dt$ non dip. da u (è
 cost. fissato t). Ma $d(0,t) = \exp_q(0) = q \quad \forall t \Rightarrow$
 $\Rightarrow dt(0,t) = 0 \Rightarrow du \cdot dt = 0$. □

Corollario Se $q' = \exp_q(v) \in N_q \setminus \{q\} \subseteq \Sigma$ con $c: [0,1] \rightarrow N_q$
 curva C^∞ da q a q' , allora $\ell(c) \geq \ell(\gamma_v) = \int_0^1 \|\gamma'_v(t)\| dt =$
 $= \int_0^1 \|v\| dt = \|v\|$.

Sia d def. come prima. Poiché $c([0,1]) \subseteq N_q$, $c(t) = d(u(t),$
 $\tau(t))$ con $u(t) \geq 0$. Wlog $u(t) > 0$ per $t > 0$ (i.e., si tocca
 q solo a tempo 0). con $K = \|v\|$

$$(*) \quad c'(t) = u'(t) du + \tau'(t) dt \Rightarrow \|c'(t)\|^2 = u'(t)^2 \|du\|^2 + \tau'(t)^2 \|dt\|^2$$

lemma di Gauss

Ricordando che $d(u,t) = \gamma_{v(t)}(u)$, allora $du = v(t) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \|du\|^2 = K^2$

Quindi da (x):

$$\|c'(t)\|^2 \geq u'(t)^2 \cdot \|v\|^2 \Rightarrow \mathcal{L}(c) = \int_0^1 \|c'\| dt \geq \|v\| \cdot \int_0^1 |u'| dt$$

$$\geq \|v\| \cdot \int_0^1 u'(t) dt = \|v\| (u(1) - u(0)) = 0 \cdot \|v\|.$$

per ip. $\underbrace{u(1) - u(0)}_{=0 \text{ (ipot.)}}$

$$c(1) = q' = \exp_q(v);$$

siccome $\|v\| = r$, allora $u(1) = 1$

($\leftarrow$ il raggio)

□

Esempio. le geodetiche minimizzano le dist. localmente. Esiste infatti un geod. su $S^2_+(0)$ che non minimizza la lunghezza.



Esempio. Determinare le geodetiche di $\Sigma = \{z=0\}$, il piano.

$$\underline{x}(u,v) = (u,v,0). \quad \text{Quindi} \quad \underline{x}_{uu} = \underline{x}_{uv} = \underline{x}_{vv} = 0 \Rightarrow \Gamma_{ij}^k = 0 \quad \forall i,j,k$$

Dunque se $\alpha(t) = (u(t), v(t), 0)$, le eq. del Tras. parallelo diventano:

$$\begin{cases} u'' = 0 \\ v'' = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} u(t) = a_1 t + b_1 \\ v(t) = a_2 t + b_2 \end{cases} \quad \text{ovvero sia}$$

$$\alpha(t) = (b_1, b_2) + t(a_1, a_2) \Rightarrow \text{porzione di retta.}$$

Ricordiamo che in una sup. di rotazione:

• i **PARALLELI** sono le curve ottenute intersecando i piani $\{z=k\}$ con Σ



• i **MERIDIANI** " : piani $\{ax+by=0\}$ con Σ .



Si pone inoltre per una curva α su Σ di rot.

• $r(\alpha(t)) \triangleq$ dist. da $\alpha(t)$ a $\{x=y=0\}$, l'asse di rot.

• $\phi(\alpha(t)) \triangleq$ angolo tra α e il parallelo di $\alpha(t)$ in $\alpha(t)$
(i.e., l'angolo tra $\underline{\alpha(t)} + \underline{\alpha'(t)}$ e il parallelo)
affine



Prop. (i) se γ è una geodetica su Σ di rivoluzione, allora vale
RELAZIONE DI CLAIRAUT:

$$r(\gamma(t)) \cdot \cos(\phi(\gamma(t))) = \text{costante} \quad (**)$$

(ii) se γ è una curva a vel. cost. soddisfacente la rel. di Clairaut che non è un parallelo, allora γ è una geodetica.

→ oppure $r(\gamma(t)) \cdot \sin(\psi(\gamma(t))) = \text{cost.}$, dove $\psi(\gamma(t))$ è l'angolo col meridiano.

→ ricordiamo che non è sufficiente essere un parallelo per essere una geodetica (vd. $S^2(0)$), benché sodd. Clairaut. 

Dim. Sia $\alpha(t) = (f(u), 0, g(u))$ la curva p.l.a. che induce con rotazione parametrizzata come:

$$\underline{x}(u, v) = (f(u) \cos(v), f(u) \sin(v), g(u)).$$

(i) Sia $\gamma(t) = \underline{x}(u(t), v(t))$. Allora l'eq. delle geodetiche sono:

$$\begin{cases} u'' + (u' \ v') \begin{pmatrix} \Gamma_{uu}^u & \Gamma_{uv}^u \\ \Gamma_{uv}^u & \Gamma_{vv}^u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = 0 \\ v'' + (u' \ v') \begin{pmatrix} \Gamma_{uu}^v & \Gamma_{uv}^v \\ \Gamma_{uv}^v & \Gamma_{vv}^v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \quad (\Delta)$$

$$\bullet \underline{x}_u = (f'(u) \cos(v), f'(u) \sin(v), g'(u)) \Rightarrow E = (f')^2 + (g')^2 \stackrel{\text{d.p.l.a.}}{=} 1$$

$$\bullet \underline{x}_v = f(u) (-\sin(v), \cos(v), 0) \Rightarrow G = f^2$$

$$\text{Inoltre } F = \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v = 0.$$

$$\bullet \underline{x}_{uu} = (f''(u) \cos(v), f''(u) \sin(v), g''(u))$$

$$\bullet \underline{x}_{uv} = (-f'(u) \sin(v), f'(u) \cos(v), 0)$$

$$\bullet \underline{x}_{vv} = -f(u) (\cos(v), \sin(v), 0).$$

$$\bullet \Gamma_{uu}^u = \frac{1}{E} \underbrace{\underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uu}}_{\frac{1}{2} (\underline{x}_u \cdot \underline{x}_u)_u} = 0$$

$$\bullet \Gamma_{uu}^v = \frac{1}{G} \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uu} = 0$$

$$\bullet \Gamma_{uv}^u = \frac{1}{E} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{uv} = 0$$

$$\bullet \Gamma_{uv}^v = \frac{1}{G} \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{uv} = f'/f$$

$$\bullet \Gamma_{vv}^u = \frac{1}{E} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{vv} = -f \cdot f'$$

$$\bullet \Gamma_{vv}^v = \frac{1}{G} \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{vv} = 0$$

Dunque (Δ) diventa:

$$\begin{cases} u'' - f f' (v')^2 = 0 & (1\Delta) \\ v'' + 2 f'/f u' v' = 0 & (2\Delta) \end{cases} \quad (\Delta)$$

Fissiamo t_0 . Per un intorno di t_0 , le sol. di (Δ) sono det. dalle cond. iniziali: $(u(t_0), v(t_0))$ e $(u'(t_0), v'(t_0))$.

• **Caso I** ($v'(t_0) \neq 0$): in un intorno di sol. I di t_0 , $v' \neq 0$. Allora:

$$(2\Delta) \iff v''/v' = -2 f'/f \iff$$

$$\int \iff \ln(v') = -2 \ln(f) + C_1 \iff$$

$$\iff v' = C/f^2$$

Osserviamo che $\underline{x}_v$ è tangente a un parallelo. Allora:

$$\underbrace{\gamma' \cdot \underline{x}_v}_{\substack{\text{contiene le} \\ \text{inform. sull'ang.} \\ \text{tra } \gamma \text{ e il} \\ \text{parallelo}}} \stackrel{F=0}{=} u' \cdot G = v' f^2 = C \quad (\text{costante})$$

$$\implies \underbrace{\|\underline{x}_v\|}_r \underbrace{\|\gamma'\|}_{\text{cost.}} \cos(\phi) = \text{cost.}$$

$$\implies r \cos(\phi) = \text{cost.}$$

$$\gamma' = u' \underline{x}_u + v' \underline{x}_v$$

- **Caso II** ($v'(t_0) = 0$): su un intorno di t_0 , la sol. di (Δ) è:

$$(u(t), v(t)) = (u(t_0) + t \cdot u'(t_0), v(t_0)).$$

Osserviamo che γ allora parametrizza un meridiano, per cui vale chiaramente $\cos(\phi(\gamma(t))) = 0$.

- (ii) Dobbiamo mostr. che γ a vel. costante, soddisfac. la rel. di Clairaut e non parametrizz. un parallelo loc. ($\leftarrow u' \neq 0$), allora γ è una geodetica.

- **Caso I** ($r \cos(\phi) = 0$): da $r \neq 0$ $\cos(\phi) = 0 \leadsto \phi = \pm \pi/2$.
Quindi γ parametr. un meridiano:

$$\|\gamma'\| \text{ cost.} \leadsto \gamma(t) = \underline{x}(u(t_0) + t u'(t_0), v(t_0)),$$

che sodd. (Δ) , e quindi è geodetica.

- **Caso II** ($r \cos(\phi) \neq 0$): da $r \cos(\phi) \neq 0$, si ottiene $\gamma' \cdot \underline{x}_v = f^2 \cdot v' \neq 0 \Rightarrow v' \neq 0$

Da $\|\gamma'\|$ costante e $v' \neq 0$, si ottiene $v' = c/f^2$, e quindi γ sodd. (2Δ) .

Mostriamo che vale anche (1Δ) :

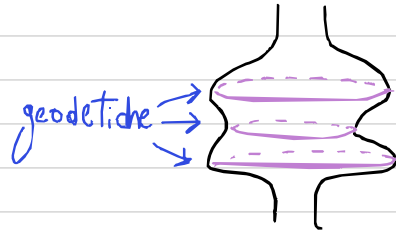
$$\bullet (u')^2 + f^2 (v')^2 = \|\gamma'\|^2 = \text{cost.} \stackrel{(2\Delta)}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow u' (u'' - f f' (v')^2) = 0 \stackrel{u' \neq 0}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow (1\Delta) \leadsto (1\Delta)$$

Quindi γ è una geodetica. □

→ i paralleli "stazionari" (i.e., con $f'(u) = 0$) formiscono
altre geodetiche
sulla sup. di
rivoluzione.



Integrazione

Def. $\alpha: [a, b] \rightarrow \Sigma$ curva chiusa si dice **SEMPLICE**
E REGOLARE A TRATTI se: *semplice* gli unici valori
uguali sono agli
estremi.

(i) $t = t' \leadsto \alpha(t) = \alpha(t') \Rightarrow \{t, t'\} = \{a, b\}$

(ii) $\exists a = t_0 < t_1 < \dots < t_l = b$ (part. di $[a, b]$) t.c.
 $\alpha|_{[t_i, t_{i+1}]}$ regolare $\forall i = 0, \dots, l-1$. $\leadsto$ regolarità a
tratti.

Def. Una **REGIONE** $R \subset \Sigma$ è un chiuso il cui bordo
è traccia di una curva chiusa, semplice e
reg. a tratti.



Def. Se R è una regione cont. nella param. $\underline{x}$,
definiamo l'**AREA** di R come:

$$A(R) \triangleq \iint_{\underline{x}^{-1}(R)} \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| \, du \, dv.$$

→ verifichiamo che $A(R)$ non dipende da $\underline{x}$.

Sia $\underline{y}(s, t) = \underline{x}(\underbrace{u(s, t), v(s, t)}_{\underline{h}})$. Dunque:

$$\begin{cases} \underline{y}_s = \underline{u}_s \cdot \underline{x}_u + \underline{v}_s \cdot \underline{x}_v \\ \underline{y}_t = \underline{u}_t \cdot \underline{x}_u + \underline{v}_t \cdot \underline{x}_v \end{cases} \leadsto \underline{y}_s \times \underline{y}_t = (\underline{u}_s \underline{v}_t - \underline{u}_t \underline{v}_s) (\underline{x}_u \times \underline{x}_v) \circ \underline{h}.$$

$\det(J(\underline{f}))$

Quindi:

$$\iint_{y^{-1}(E)} \|y_s \times y_t\| \, ds \, dt = \iint_{y^{-1}(E)} \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| \circ f \det(J(f)) \, ds \, dt$$

cambio di var.

$$= \iint_{x^{-1}(E)} \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| \, du \, dv. \quad \checkmark$$

→ verifichiamo che $\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| = \sqrt{\det(I)} = \sqrt{EG-F^2}$.

$$\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\|^2 + \underbrace{(\underline{x}_u \cdot \underline{x}_v)^2}_{F^2} = \underbrace{\|\underline{x}_u\|^2}_E \underbrace{\|\underline{x}_v\|^2}_G \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| = \sqrt{EG-F^2} \quad \checkmark$$

Esempio $(T_{a,b})$ Consideriamo il Toro $T_{a,b}$ e verifichiamo che $A(T_{a,b}) = (2\pi a) \cdot (2\pi b)$ ($\leftarrow$ area senza basi di

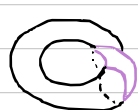
Ricordiamo che $T_{a,b}$ si param. con: 

$$\underline{x}(u,v) = ((a+b\cos(u))\cos(v), (a+b\cos(u))\sin(v), b\sin(u)).$$

$$\bullet \underline{x}_u = (-b\sin(u)\cos(v), -b\sin(u)\sin(v), b\cos(u)).$$

$$\bullet \underline{x}_v = (-(a+b\cos(u))\sin(v), (a+b\cos(u))\cos(v), 0).$$

$$\rightarrow E = b^2, F = 0, G = (a+b\cos(u))^2.$$

Sia $R_\varepsilon = \underline{x}([0, 2\pi-\varepsilon] \times [0, 2\pi-\varepsilon]) =$ 

Allora R_ε è una regione e: $\sqrt{EG-F^2}$ ($R_\varepsilon \rightarrow T_{a,b}$)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} A(R_\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{2\pi-\varepsilon} \int_0^{2\pi-\varepsilon} (a+b\cos(u))b \, du \, dv =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{2\pi-\varepsilon} b [(2\pi-\varepsilon)a + \sin(2\pi-\varepsilon)] \, dv =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (2\pi-\varepsilon)b [(2\pi-\varepsilon)a + \sin(2\pi-\varepsilon)] = (2\pi a)(2\pi b). \quad \checkmark$$

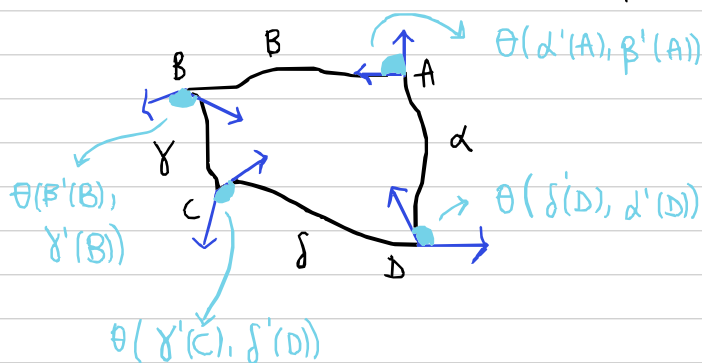
Definiamo ora il significato di $\int_R \varphi dA$ su una regione R :

Def. Sia $\varphi: B \rightarrow \mathbb{R}$ fun. C^∞ con $R \subseteq \Sigma$ reg. t.c. $R \subseteq B$.
Si pone allora:

$$\int_R \varphi dA \triangleq \int_{\underline{x}^{-1}(R)} (\varphi \circ \underline{x}) \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| du dv$$

$$\leadsto \int_R 1 dA = A(R).$$

Sia $R \subseteq \Sigma$ (sup. orient.) una regione. Definiamo gli **ANGOLI ESTERNI** nei punti non regolari:



$$E_i \triangleq \theta(d'_+(t_i), d'_-(t_i)).$$

Teorema (di Gauss-Bonnet locale) Sia $R \subseteq \underline{x}(U) \subseteq \Sigma$ una regione sempl. conn. con ang. est. $E_1, \dots, E_\ell$. Allora:

$$\int_{\partial R} \kappa_g ds + \int_R \kappa dA + \sum_{i=1}^{\ell} E_i = 2\pi, \quad (\text{GBL})$$

dove, se $\alpha: [a, b] \rightarrow \Sigma$ parametrizza ∂R ed è p.l.a. (a Tratti), allora:

$$\kappa_g \triangleq \dot{T}_\alpha \cdot \underbrace{(\underline{n} \times T_\alpha)}_{\in T_p \Sigma \forall p},$$

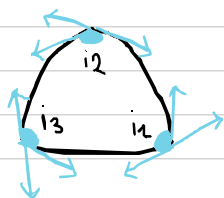
che è detta la **CURVATURA GEODETICA** di α .

→ osserviamo che la scelta dell'orientazione non è rilevante per il teorema:

- K è invariato
- $\underline{m} \mapsto -\underline{m}$, $T \mapsto -T$, $\dot{T} \mapsto \dot{T} \leadsto K_g$ invariato
- ε_i invariati

Corollario Sia $T \subseteq \underline{X}(U) \subseteq \Sigma$ un Triangolo su Σ con lati param. da geodetiche e angoli interni i_j ($j=1,2,3$). Allora:

$$\int_R K dA = i_1 + i_2 + i_3 - \pi$$



Osserviamo che $i_j = \pi - \varepsilon_j$. Allora, da (GBL):

$$\int_{\partial R} K_g ds + \int_R K dA = i_1 + i_2 + i_3 - 3\pi + 2\pi.$$

Osserviamo che $K_g = \underbrace{\dot{T}_\alpha}_{\in T_{PS}^\perp} \cdot \underbrace{(\underline{m} \times T_\alpha)}_{\in T_{PS}} = 0$, e quindi:

$$\int_R K dA = i_1 + i_2 + i_3 - \pi.$$

□

→ sul piano le geod. sono porzioni di rette, quindi



$\leadsto$
 $K=0$

$$i_1 + i_2 + i_3 = \pi.$$

→ sulla sfera le geod. sono porz. di paralleli massimi...



$\leadsto$
 $K > 0$

$$i_1 + i_2 + i_3 > \pi$$

→ sull'iperbole le geod. invece si "restringono" nei vertici:



$$i_1 + i_2 + i_3 < \pi.$$

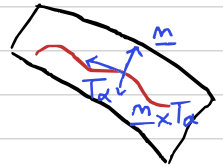
curvatura normale e geodetica

Sia $(\Sigma, \underline{m})$ una sup. orientata. Sia α una curva p.l.a. Allora dalla reg. di α , $(T\alpha = \alpha', \underline{m} \times T\alpha, \underline{m})$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$.

Dacché $\dot{T}\alpha \perp T\alpha$, $T\alpha$ si scrive come:

$$\dot{T}\alpha = \underbrace{(\dot{T}\alpha \cdot (\underline{m} \times T\alpha))}_{K_g, \text{ la curv. norm.}} (\underline{m} \times T\alpha) + \underbrace{(\dot{T}\alpha \cdot \underline{m})}_{K_m, \text{ la curv. norm.}} \underline{m}.$$

base ortonorm.
di $T_p \Sigma$



Dunque, da $\|\dot{T}\alpha\|^2 = K\alpha^2$:

$$K\alpha^2 = K_g^2 + K_m^2.$$

in altre parole K_g misura quanto $K\alpha$ e' distante dall'essere la curvatura normale rel. ad α su Σ .

$K\alpha \neq K_m \leadsto$
non e' geod.



$$\leadsto \alpha \text{ geodetica} \iff \underbrace{\dot{T}\alpha}_{\alpha''} \perp \underline{m} \times T\alpha \iff K_g = 0.$$